

数据库系统原理 试卷

(课程代码 04735)

本试卷共 4 页, 满分 100 分, 考试时间 150 分钟。

考生答题注意事项:

1. 本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效, 试卷空白处和背面均可作草稿纸。
2. 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用 2B 铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。
3. 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号, 使用 0.5 毫米黑色字迹签字笔作答。
4. 合理安排答题空间, 超出答题区域无效。

第一部分 选择题

一、单项选择题: 本大题共 15 小题, 每小题 2 分, 共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 随着数据管理规模的扩大, 数据量急剧增加, 下面不属于文件系统缺陷的是
A. 数据冗余
B. 数据不一致
C. 读脏数据
D. 数据联系弱
2. 关于逻辑模型, 叙述正确的是
A. 逻辑模型独立于硬件和软件
B. 逻辑模型表达了 DB 的局部逻辑结构
C. 逻辑模型是从数据库实现的观点出发, 对数据建模
D. 逻辑模型主要有实体联系模型
3. 对于数据库系统生存期, 下面不属于物理设计阶段工作的是
A. 存储记录结构设计
B. 设计外模型
C. 确定数据存储位置
D. 存取方法的设计
4. 在关系模型中, 元组个数称为
A. 元数
B. 基数
C. 度数
D. 目数
5. 对于函数依赖 $W \rightarrow A$, 如果存在 $X \subset W$ 有 $X \rightarrow A$ 成立, 那么称 $W \rightarrow A$ 是
A. 平凡依赖
B. 传递依赖
C. 局部依赖
D. 完全依赖

6. 已知关系 $R(A, B, C, D, E)$, 有函数依赖集 $F = \{A \rightarrow BC, CD \rightarrow E, B \rightarrow D, E \rightarrow A\}$, 则 B 的闭包 B^+ 是

A. $\{B, D\}$

B. $\{B, C, D\}$

C. $\{B, C, D, E\}$

D. $\{A, B, C, D, E\}$

7. 关系代数中投影运算是对于关系进行的

A. 垂直分割

B. 水平分割

C. 结合

D. 先垂直分割后水平分割

8. 设有关系 $R(ABCD)$ 和关系 $S(BCD)$, 则 $R \times S$ 结果集的元数为

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

9. 已知 SN 是一个字符型字段, 下列 SQL 查询语句

SELECT SN FROM S

WHERE SN LIKE 'AB%'; 其执行结果为

A. 找出含有 3 个字符 'AB%' 的所有 SN 字段

B. 找出仅含 3 个字符且前两个字符为 'AB' 的 SN 字段

C. 找出含有字符 'AB' 的所有 SN 字段

D. 找出以字符 'AB' 开头的所有 SN 字段

10. 设有学生表 $STUDENT$ (学号, 姓名, 性别, 年龄), 则向 $STUDENT$ 表插入一条新记录的正确的 SQL 语句是

A. APPEND INTO $STUDENT$ VALUES ('d001', '王明', '女', 18)

B. INSERT INTO $STUDENT$ VALUES ('d001', '王明', '女', 18)

C. INSERT $STUDENT$ VALUES ('d001', '王明', '女', 18)

D. APPEND $STUDENT$ VALUES ('d001', '王明', '女', 18)

11. DBS 运行的最小逻辑工作单位是

A. 数据

B. 事务

C. 记录

D. 函数

12. 用户只能使用视图定义中的数据, 而不能使用视图定义外的其它数据, 从而保证了数据

A. 安全性

B. 完整性

C. 恢复性

D. 并发性

13. 在 SQL Server 2000 提供的服务中, 管理 SQL Server 周期性行为的安排, 并在发生错误时通知系统管理员的服务是

A. MS SQL Server

B. SQL Server Agent

C. Microsoft Server Service

D. MS DTC

14. PowerBuilder 9.0 中, 用于生成可执行文件、动态链接库、组件和代理对象的画板是
- A. 结构画板 B. 函数画板
- C. 查询画板 D. 工程画板
15. 在面向对象技术中, 相同元素的有序集合, 并且允许有重复的元素的复合数据类型是
- A. 行类型 B. 数组类型
- C. 列表类型 D. 集合类型

第二部分 非选择题

二、填空题: 本大题共 10 空, 每空 1 分, 共 10 分。

16. DB 是长期存储在计算机内、有组织的、统一管理的相关____的集合。
17. 数据库试运行也称为联合调试, 其主要工作包括功能调试和____调试。
18. 关系模式的设计尽可能使得相应关系中不出现插入、删除和____等操作异常现象。
19. 关系 R 和 S 都是二元关系, 则与元组表达式 $\{w | (\exists u)(\exists v)(R(u) \wedge S(v) \wedge u[2]=v[1] \wedge w[1]=u[1] \wedge w[2]=v[2])\}$ 等价的关系代数表达式是_____。
20. SQL 语言中, 撤消基本表的语句是_____。
21. 数据库中完整性一词是指数据的正确性、有效性和相容性, 防止____进入数据库。
22. 如果多个事务依次执行, 则称为事务的_____。
23. 存储过程的优点主要是提供了安全机制、改进了执行性能、减少了网络流量和增强了_____。
24. PowerBuilder 作为一种数据库前端开发工具, 操作的核心是____中的数据。
25. 使用 SQL/CLI 时, 函数调用中 SQL 语句将作为____动态地创建和传递。

三、简答题: 本大题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分。

26. 使用 DBS 的用户有哪几类?
27. 数据库系统投入运行后, 有哪些维护工作?
28. 设 F 是关系模式 R(ABCD) 的 FD 集, $F=\{A \rightarrow BC, C \rightarrow D, A \rightarrow D\}$, 试求其最小依赖集。
29. 简述嵌入式 SQL 中引入游标的原因。
30. 简述数据库的可恢复性的定义。
31. 数据库的并发操作会带来哪些问题?
32. 什么是封锁的粒度?
33. 简述 T-SQL 语言中全局变量的定义。

34. 简述 PowerBuilder9.0 的应用画板的功能。

35. ODBC 的体系结构有哪几层?

四、设计题：本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。

某职工管理系统的数据库包含如下关系表：

职工(职工号，姓名，性别，年龄)

工程(工程号，工程名称，预算)

报酬(职工号，工程号，工资)

实现下列操作：

36. 使用关系代数查询年龄不在 30 至 50 岁之间的职工姓名和性别。

37. 使用 SQL 语句查询王琦的工资信息。信息包括：姓名、工程名称、工资。

38. 使用 SQL 语句按照职工号统计每名职工的总收入。

39. 使用 SQL 语句将预算额达到 10 000 元及以上工程的职工工资提高 10%。

40. 创建一个职工参加工程项目的视图 VPS，视图包括职工号，姓名，工程名称和工资。

五、综合题：本大题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分。

41. 设有关系模式 R(读者编号，姓名，性别，图书号，图书名，借书日期，还书日期)。

其中，每个读者可以借阅多本图书，每本图书可以由多名读者借阅，读者可以重复借阅图书，但每本图书每个读者每天最多允许借一次。根据上述条件：

(1)写出关系模式 R 的关键码。

(2)R 最高属于第几范式，为什么？

(3)将 R 规范到 3NF。

42. 某运输公司管理系统信息如下：

有三个实体集，一是“车队”实体集，属性有车队号、车队名等；二是“司机”实体集，属性有司机编号、姓名、电话等；三是“车辆”实体集，属性有汽车牌照、厂家、出厂日期等。

车队与司机之间存在“聘用”联系，每个车队可聘用若干司机，但每个司机只能应聘于一个车队，车队聘用司机有个聘期；司机与车辆之间存在“使用”联系，司机使用车辆时记录使用日期和公里数两个属性，每个司机可使用多辆汽车，每个汽车可被多个司机使用。

(1)试画出反映上述实体关系的 E—R 图(不必画实体的属性)。

(2)转换成关系模式，并指出每个关系模式的主码和外码(如果有外码指出来)，在主码下画直线_____，在外码下画波浪线_____。

2018 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试 数据库系统原理试题答案及评分参考

(课程代码 04735)

一、单项选择题：本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. C | 3. B | 4. B | 5. C |
| 6. A | 7. A | 8. D | 9. D | 10. B |
| 11. B | 12. A | 13. B | 14. D | 15. C |

二、填空题：本大题共 10 空，每空 1 分，共 10 分。

- | | | |
|---|----------------|------------|
| 16. 数据 | 17. 性能 | 18. 修改 |
| 19. $\pi_{1,4}(\sigma_{2=3}(R \times S))$ | 20. DROP TABLE | 21. 错误的数据库 |
| 22. 串行调度 | 23. 代码的重用性 | 24. 数据库 |
| 25. 字符串参数 | | |

三、简答题：本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。

26. (1) DBA。
(2) 专用用户。
(3) 应用程序员。
(4) 终端用户。
(注：每点 1 分，答对其中任意 3 点得满分)
27. (1) 数据库的转储和恢复。
(2) 数据库安全性、完整性控制。
(3) 数据库性能的监督、分析和改进。
(4) 数据库的重组和重构造。
(注：每点 1 分，答对其中任意 3 点得满分)
28. $\{A \rightarrow B, A \rightarrow C, C \rightarrow D\}$ (3 分)
(注：每个 1 分)
29. 由于 SQL 语句处理的是记录集合，而主语言语句一次只能处理一个记录，因此需要用游标机制，把集合操作转换成单记录处理方式。(3 分)

30. 系统能把数据库从被破坏、不正确的状态, 恢复到最近一个正确的状态, DBMS 的这种能力称为数据库的可恢复性。(3 分)

31. 通常会带来三个问题: 丢失更新问题、读脏数据、不可重复读问题。(3 分)

32. 封锁对象的大小称为封锁的粒度。(3 分)

33. 全局变量由系统定义和维护, 以两个@字符开头, 用户不能定义全局变量。
(3 分)

34. 应用画板是用来创建和编辑应用对象, 可以对应用程序的 Open、Close、Error 等事件编程和对对象的属性进行定制和修改。(3 分)

35. ODBC 数据库应用程序、驱动程序管理器、DB 驱动程序、数据源。(3 分)

四、设计题: 本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分。

36. π 姓名, 性别 (σ 年龄 $<30 \vee$ 年龄 >50 (职工)) (4 分)

37. SELECT 姓名, 工程名称, 工资 (1 分)

FROM 职工, 工程, 报酬 (1 分)

WHERE 职工.职工号=报酬.职工号 AND (1 分)

报酬.工程号=工程.工程号 AND 姓名='王琦'; (1 分)

38. SELECT 职工号, SUM (工资) (2 分)

FROM 报酬 (1 分)

GROUP BY 职工号; (1 分)

39. UPDATE 报酬 (1 分)

SET 工资=工资*1.1 (1 分)

WHERE 工程号 IN (SELECT 工程号
FROM 工程
WHERE 预算 $\geq$ 10000); (2 分)

40. CREATE VIEW VPS (职工号, 姓名, 工程名称, 工资) (1 分)

AS SELECT 职工.职工号, 姓名, 工程名称, 工资 (1 分)

FROM 职工, 工程, 报酬 (1 分)

WHERE 职工.职工号=报酬.职工号 AND 报酬.工程号=工程.工程号; (1 分)

五、综合题：本大题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分。

41. (1) 关键码：(读者编号，图书号，借书日期) (1 分)

(2) $R \in 1NF$ ，因为存在非主属性对码的部分函数依赖。(2分)

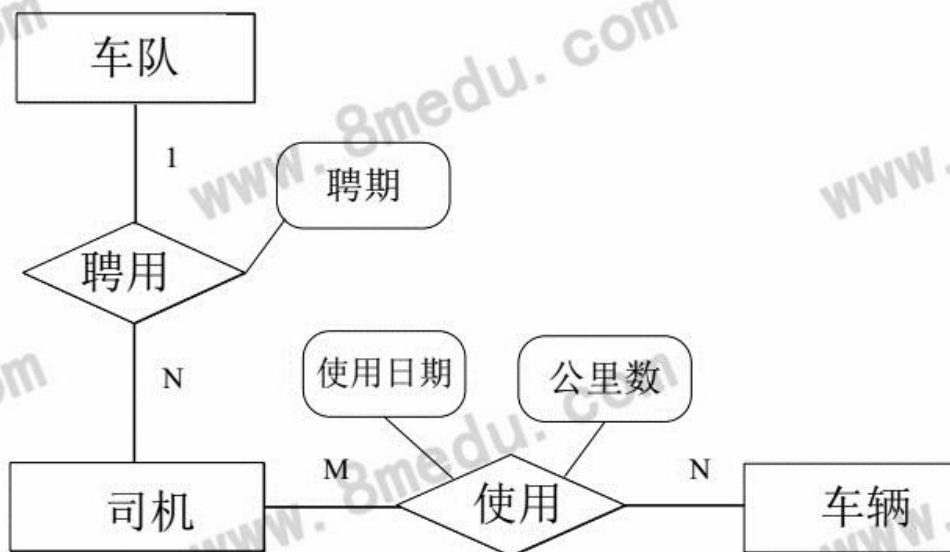
(3) R1 (读者编号，姓名，性别)

R2 (图书号，图书名)

R3 (读者编号，图书号，借书日期，还书日期)

(2分)

42. (1)



(3分)

答42图

(2)

车队 (车队号，车队名)

车辆 (汽车牌照，厂家，出厂日期)

司机 (司机编号，姓名，电话，车队号，聘期)

驾驶 (司机编号，汽车牌照，使用日期，公里数)

(2分)